01 交接的数学条件

可以先知道水平位置，而仍然不知道航向

测距恢复后的第一个问题是“现在能定位哪几个分量”。八锚和低位四锚实测中，提前交接水平位置明显缩短了恢复最初两秒的定位误差；把窗内整姿态写回却没有显示同样的水平定位收益。本文将两种决策、两段评分时间和两个外部基准分开。

水平位置：仅要求两个方向得到约束

对第 i 条标量测量，$h_i(p) = \|p - a_i\|$（TWR），或 $h_i(p) = \|p - a_b\| - \|p - a_a\|$（TDoA）。用 $p(t_i) = p_T + \tau_i v_T$，$\tau_i = t_i - T$ 拟合原生测量；H_h 为水平端点雅可比，N 包括高度和三个速度分量。取包含测距尺度与稳健权的 W，令 $\Pi(A) = AA^\dagger$，则

$$S_h = (W^{1/2}H_h)^\top\{I - \Pi(W^{1/2}N)\}(W^{1/2}H_h), \qquad V_h = S_h^{-1} + \sigma_f^2 I_2.$$

要求 $\operatorname{rank} S_h = 2$，$\lambda_{\min}(P_{hh}^- - V_h) > 0$。若存在同样解释数据的高度镜像，还要求这两个解在 XY 上一致到任务容差。试验采用 $\sigma_f = 0.50\,\mathrm{m}$、名义 95% 水平椭圆长半轴上限 2 m；滤除明显不符残差或此机型速度范围的解。这些是小型无人机的操作要求，并非普适常数。通过时仅写 p_h，保持 p_z, v, R, b；在物理误差坐标重建对应协方差块，不让位置交叉项隐式改航向。

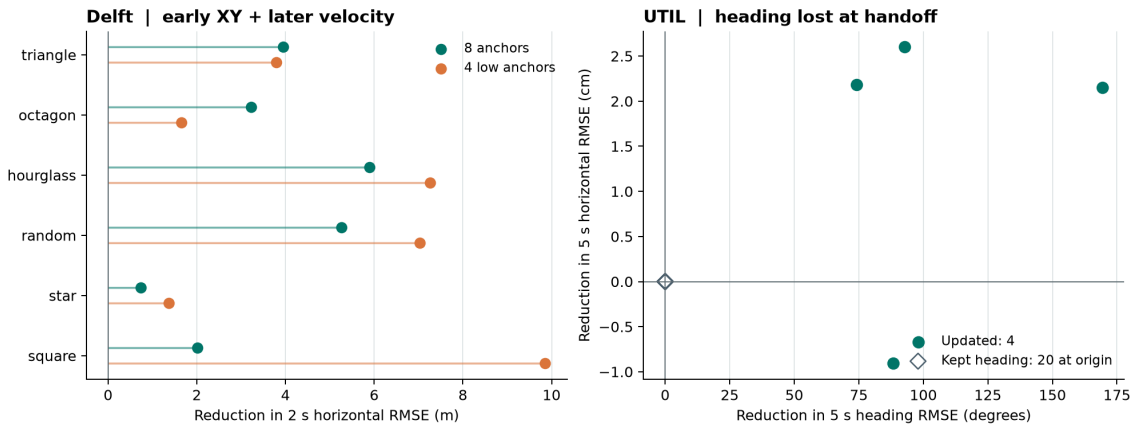
航向：证据必须来自不能被其他未知量解释的水平运动

令 F_i 为绕窗口末端重锚的比力二重积分（含天线杆臂），B_i 为体坐标加速度偏置对应积分，Q_e 为陀螺相对转动。以实际终端姿态回推参考 $C_0 = R_e^- Q_e^\top$，候选的天线位置与航向独立信息为

$$p_i(\delta) = p_T + \tau_i v_T + \tfrac{1}{2} g \tau_i^2 + R_z(\delta) C_0 (F_i - B_i b_a),$$
$$I_{\psi|n} = \|(I - \Pi(W^{1/2}N_\delta))\, W^{1/2} \partial_\delta h_i\|_2^2.$$

后式按观测堆叠。随 δ 重新剖面消去平移、速度、世界常加速度、局部倾角误差、旋转体偏置与链路常偏移；偏置先验可稳定拟合，但不记入上述自由消元后的航向信息。在整圆网格上比较后连续精化，不把接近 180° 的修正先验排除。

只在三个条件同时满足时写 $R_e^+ = R_z(\hat\delta) R_e^-$：不存在反向近等价模式；$|\hat\delta| > 1.96 \max(\hat s/\sqrt{I_{\psi|n}},\, s_{\mathrm{jack}})$；四个连续留出块的预测改善满足 $\bar g - 2.353 s_g/\sqrt{4} > 0$，且各块航向与全窗候选在同一半平面。否则 $R^+ = R^-$，之后 InEKF 照常更新。该式是筛选规则，不是校准过的概率。匀速、恒世界加速度和纯偏置激励均被拒绝；相干测距误差仍可让错误 68° 的解通过。



左：Delft 每条录制四角度的配对改善中位数。右：UTIL 交接时受扰；20 个未更新条件重合在原点。

02 真实 TWR 断距

水平先交接，不能省掉对速度的检查

Delft 使用六条较晚录制、八锚与最低四锚。每条在第 15 秒给当前估计施加 $0, +90, -90, 180°$ 世界竖轴扰动，物理屏蔽 $[15, 25)$ s 的 UWB，得到每布局 24 个配对条件；各策略共享断距前状态与真实 IMU。测距标定来自独立早录。没有可用的评估航向真值，动捕位置仅用于评分与界定有效记录。

恢复最初两秒，与之后五秒分别评分

	25–27 s：XY RMSE / m		31–36 s：XY RMSE / m	
	八锚	低位四锚	八锚	低位四锚
等 2 s，再交接 p, v	12.370	14.878	0.094	0.145
首包恢复普通 InEKF	3.001	3.369	4.153	6.175
只早交 XY，之前惯性输出	1.979	3.476	0.094	0.154
只早交 XY，之前普通 InEKF 输出	0.453	1.701	0.094	0.154
早交 XY，再重建 p, v，之前惯性输出	1.979	3.347	0.094	0.145
早交 XY，再重建 p, v，之前普通 InEKF 输出	**0.448**	**1.414**	0.094	0.145

表内为逐条件径向 XY RMSE 的中位数。最后一行先输出普通 InEKF，检测通过后切换到预留测量的分支，首次只写 XY；其后，将收到的每锚事务分为两组，用一组跟踪、一组在 27 s 重建 p, v，保留当时的姿态和偏置。不合并并行后验，不重用预留事务。相比首包普通 InEKF，最初两秒八锚 19/24、四锚 21/24 改善；按每条录制先取配对差中位数，两布局均为 6/6 改善。

低位四锚的未来最坏 XY：只早交 XY 为 64.730 m，分两次交接为 1.113 m，固定等待为 0.328 m。分两次交接显著降低了前两秒的典型误差，未超过固定等待的尾部表现；切换前两布局的最坏瞬时误差仍有 42.83/46.51 m。四锚高度跨度约 0.49 m，并非严格共面。

独立的航向消融

另一组固定日程在 27 s 共同重建 p, v，27–31 s 将每个锚实际收到的事务按奇偶分给在线 InEKF 与旁路证据；31 s 再分叉，只允许姿态动作不同。之后 $[31, 36)$ s 的 XY 中位数（米）如下，不能和上表不同分流、不同协方差操作混算。

布局	保留航向	完整姿态	强制同候选航向	证据通过才更新
八锚	0.096320	0.095291	0.095146	0.096107
低位四锚	0.148245	0.139875	0.139657	0.148245

门控共通过 8/48 次，4 次改善、4 次恶化。没有看到可归因于该门控的稳定 XY 增益。完整姿态求解有 8 次未报告收敛，均保留。八锚和四锚属于同一场地；四个人为角度不是四次独立飞行。

03 真实 TDoA 与初始航向

改善航向并不等于改善下一段 XY

固定准则从绝对距离迁移到距离差

UTIL trial 1 全部八个预定录制，断距 10–20 s，断距开始时注入 0/180°。仅换原生 TDoA 观测函数和传感器噪声，水平交接门限沿用 Delft。恢复头两秒，普通 InEKF / 固定等 2 s 再交 p, v / 提前只交 XY 的中位 RMSE 为 **16.736/11.741/1.694** m；26–31 s 为 12.517/0.0531/0.0507 m。此试验早交分支没有第二次重置。14/16 条件在 0.10 s 内触发，另两例因残差过大等到 3.40 s，全部纳入评分；早窗对普通 InEKF 为 13 胜 3 负。

保留原速度与重建速度的区别

另对未用于开发的 trial 4/5 共 16 条录制，在冷启动 / 运动中 / 断距恢复做 $0, \pm 90, 180°$ 初始扰动。共同重建 p, v 后，保留航向 / 完整姿态 / 航向门控的未来 XY 中位数分别为：冷启动 0.07372/0.07262/0.07372 m，运动中 0.06759/0.06752/0.06759 m，断距恢复 0.06647/0.06632/0.06647 m。各窗评到约 45 s；门控 192 个条件全拒。另取相同的 0/180° 恢复子集：只写 p、留原速度和航向为 0.12856 m（31/32 完成）；同样只写 p 再覆完整姿态为 0.09168 m（28/32 完成）；重建 p, v、留航向为 0.06780 m（32/32 完成）。失例不以截短轨迹充当完整时段。

刻意让航向在交接当下仍然出错

为与更早的初始扰动区分，另对 UTIL trial 7 的真实手飞录制在决策瞬间施加 $0, \pm 90, 180°$ 估计参考跳变；真实 IMU、无线及物理轨迹不变。四几何交叉两个协议的八个预定槽中只有三槽有录制，采用事先确定的文件名规则；未用其他试次补缺。每条做普通动态窗与断距恢复窗，共 24 个基础条件。各分支共享真实运行至窗末的 p, v, b, P 并只分叉姿态。

场景	方法	未来 5 s XY 中位数 / m	航向 RMSE 中位数 / 度
动态	保留 / 门控	0.121 / 0.116	84.87 / 11.61
动态	强制同一候选 / 完整姿态	0.117 / 0.118	5.14 / 5.16
断距恢复	保留 / 门控	1.424 / 1.424	87.99 / 87.99
断距恢复	强制同一候选 / 完整姿态	1.410 / 1.412	14.67 / 11.81

仅 4/24 次通过，均在动态段；三次 XY 改善、一次恶化，全部配对的 XY 变化中位数为零。另一试次 8 条录制至多四次重试，32 个条件仅 4 次先拒后收，未来 XY 两胜两负、28 次相同。

为什么两个指标会分离

若水平惯性位移为 d_h，航向误差 e 单独引起的开环水平位移误差是 $2\|d_h\|\,|\sin(e/2)|$。水平机动越弱或后续无线越密，降低航向角误差对闭环 XY 的影响越可能小。反过来，连续相干的错误测距能拟合另一条物理轨迹：留块预测通过也不能证明物理航向正确。

直接在 Oursland 原滤波器上只加「早交 XY」

对 trial 4 的四构型、两协议、0/180° 初始扰动，原推荐先验；在 20 s 恢复时复制完整作者滤波器。各方法之前共用同一轨迹，触发时新分支仅写 XY，之后双方仍运行原作者类。16/16 触发且三窗均完整。原四录制恢复头两秒 XY 中位数为原法/新增交接 0.997/1.002 m，互补四录制 0.924/0.925 m；26–45 s 两组分别为 0.11165/0.08683 m（仅 3/8 对改善）和 0.07046/0.07088 m。因此可辨识的 XY 不意味着覆盖一个本已较准的估计就有净收益。此处初始航向扰动在启动时注入，不是本页开头的断距当下扰动。

04 两个外部基准

原文、原法回放与共同后端不能混算

Oursland 与 Mehrabian：直接运行作者的 InEKF

RO-MAN 2024 原文摘要报告：初始航向差 180° 时，InEKF 的航向 RMS 为 0.08 rad（4.6°），参考 ESKF 为 1.34 rad；图 4 的初角试验排除了构型 3 手飞。这是作者对自己的 ESKF 比较，既不是 XY 数值，也不是我们的实测改善。独立运行未修改的作者类；在一个保留作者原始真值初始化和原生时序的 45 s 健康检查里，其 XY 为 0.0468 m、航向为 3.74°。无真值初始化比较另行配对，不能把此检查当成相同输入先验。四条预定 UTIL 录制覆盖四种基站构型与两种协议，各取 0/180°；双方相同的传感器初始化、作者推荐初始 P、原始无线方差和原生事件队列。作者类不修改，各方法每场景 8/8 完成。表中自固定交接时刻评至约 45 s，XY 单位米，航向单位度。

方法（XY / 航向 RMSE 中位数）	弱冷启动	运动中	断距恢复
Oursland 原类连续递推	**0.0762 / 6.72**	**0.0782 / 6.66**	0.1118 / **5.93**
本次 p,v 交接、留航向	0.0843 / 60.76	0.0825 / 43.67	**0.0872** / 40.15
本次 p,v 加完整姿态交接	0.0781 / 32.97	0.0802 / 47.24	0.0892 / 65.42

航向门控 24 个条件全拒，结果等于留航向。后者恢复段 XY 虽有较低中位数，却只赢 4/8 个配对，且航向明显落后原作者；弱冷启动和运动中，作者连 XY 也更好。这里比较的是整套方法。

Theodosis 等：单锚二次量测观测器

arXiv:2006.02688v2 第 6 节假设已知世界系加速度 u，量测 $y = \frac{1}{2}\|p\|^2$。源法无姿态状态；以 $q_0 = p^\top p/2$, $q_1 = p^\top v$, $q_2 = v^\top v$ 扩充运动学，得 $\dot q_0 = q_1$, $\dot q_1 = q_2 + p^\top u$, $\dot q_2 = 2v^\top u$。按实际九维状态和标量量测修正原文印刷的矩阵维度，取未指定初估为零；在其无噪富激励仿真中，20 s 位置/速度误差复现值为 0.0957 m/0.0118 m/s。

对真实多锚 TWR 的显式扩展为

$$\tfrac{1}{2}(r_j^2 - \sigma_j^2 - \|a_j\|^2) = q_0 - a_j^\top p + \epsilon_j, \qquad \operatorname{var}(\epsilon_j \mid p) = \|p - a_j\|^2\sigma_j^2 + \tfrac{1}{2}\sigma_j^4$$

（后一式按零均值高斯距离噪声）。用共同 IMU 推出的世界加速度，不喂动捕姿态。下表在同一 25–27 s 前端窗口后使用相同的保留航向 InEKF 后端；射频事件、物理协方差操作与评分时钟均一致。

布局	位置前端	交接瞬间 XY / m	31–36 s XY / m	同期 Z / m
八锚	原生距离窗	0.192	0.09632	0.270
	二次观测器多锚扩展	**0.085**	0.09632	0.270
低位四锚	原生距离窗	0.182	**0.14825**	0.983
	二次观测器多锚扩展	**0.169**	0.18992	1.006

低位四锚的后续差异集中在个别录制，多数配对差很小。原生单锚另按相同一个锚和世界输入，对照六维距离 EKF：31–36 s 的 XY 中位数为 28.139/9.866 m。这既不是原文报道的实飞误差，也不能算作我们完整多锚系统优于单锚理论的倍数。

外部来源：J. Oursland & M. Mehrabian, IEEE RO-MAN 2024, DOI 10.1109/RO-MAN60168.2024.10731434；D. Theodosis, S. Berkane & D. V. Dimarogonas, arXiv:2006.02688v2，2020。逐例数据、代码和全部失例见项目 experiments/split_handoff。